

AI 算力网络瓶颈学习笔记

从 MOCVD 到交换机芯片——沿着东山精密调研纪要找瓶颈

整理日期：2026 年 7 月 6 日 · 文中数据与格局描述均以此时点为准

阅读提示：本笔记源自一份花旗东山精密调研纪要（2026 年 7 月 5 日）引出的连环追问，按“概念工具箱 → 网络结构 → 研报逻辑 → 公司案例 → 行业格局 → 瓶颈地图 → 设备板块”的认知顺序重组，不按聊天时间线。全书贯穿一套类比：MOCVD 是烤箱，光模块是快递员，交换机芯片是调度员。涉及个股内容仅供学习，不构成投资建议。

目录

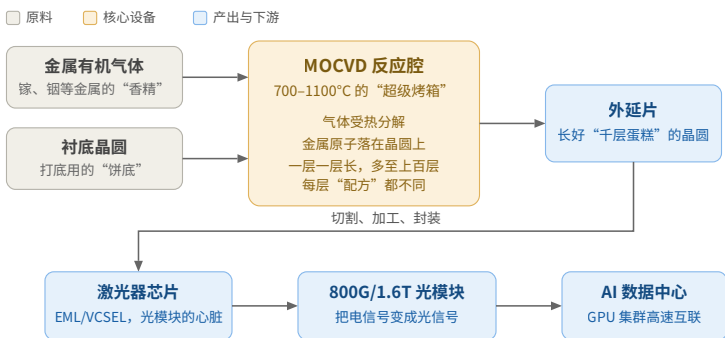
- 第一章 概念工具箱：MOCVD——原子级千层蛋糕烤箱
- 第二章 数据中心网络：调度员与快递员各就各位
- 第三章 研报逻辑拆解：为什么 1.6T 缺货反而推高 800G
- 第四章 公司案例：东山精密——从果链多面手到算力链
- 第五章 横向格局：全球 EML 激光芯片三梯队
- 第六章 寻找瓶颈：AI 网络的两堵墙
- 第七章 设备板块：MOCVD 三家上市公司与四轮炒作史
- 第八章 全景地图：一张图串起今天的知识

第一章 概念工具箱：MOCVD——原子级千层蛋糕烤箱

你当时的问题：这里的核心外延设备 MOCVD 是什么东西啊？费曼科普一下。

MOCVD = Metal-Organic Chemical Vapor Deposition（金属有机化学气相沉积），一句话定义：一台“**用气体在晶圆上一层一层种出半导体材料**”的设备，是造激光器芯片的第一道、也是最卡脖子的一道工序。

用烤蛋糕来理解。做一颗激光器芯片，先要做出一块“外延片”——一块普通晶圆（饼底），上面长着几十到上百层原子级厚度的半导体薄膜（千层蛋糕）。MOCVD 就是那台烤箱：把含镓、铟、砷等元素的“香精气体”通进 700–1100°C 的反应腔，气体受热分解，金属原子均匀落在晶圆上，一层一层往上长。每一层的配方（材料成分、厚度）都不一样，正是这些精确到单个原子层的差异，决定了芯片能不能发出激光、发什么波长。没有 MOCVD 就没有外延片，激光器、LED 这类光电芯片无从谈起。



为什么“全球紧缺”？三个原因叠加：其一，玩家极少，高端机型基本被德国爱思强（AIXTRON）和美国 Veeco 两家垄断；其二，交期天生就长，从下单到交付通常接近一年；其三，AI 爆发让所有光模块厂同时去排队买同一种烤箱。

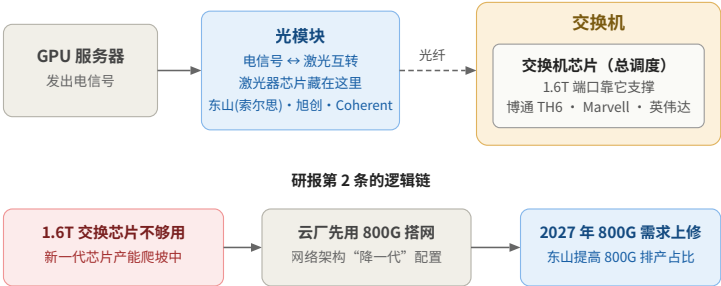
回到那份调研就通顺了：东山精密想在 2027 年末做到年产 10 亿颗激光器，瓶颈不在厂房和工人，而在烤箱。“2026 年二季度下单、2027 年一季度起分批交付”这个时间差，恰好就是 MOCVD 的交货周期——设备到位的节奏直接决定产能爬坡的节奏，这也是纪要要把它放在第一条的原因。

记忆卡：MOCVD = 造激光器芯片的“原子级千层蛋糕烤箱”，全球只有两三家会造，谁先拿到烤箱，谁先有产能。

第二章 数据中心网络：调度员与快递员各就各位

你当时的问题：1.6T 交换机芯片是光模块里的芯片吗？为什么会受产能瓶颈制约，是谁有了瓶颈？做这种芯片的公司是 Coherent 或者中际旭创吗？

交换机芯片不是光模块里的芯片，它俩是“邻居”，不是“母子”。数据心里，GPU 服务器之间的数据要经过：光模块（快递员，负责电信号与激光互转，激光器芯片就长在它体内）→ 光纤 → 交换机（分拣中心）。交换机芯片是分拣中心里的**总调度**，决定每个数据包发往哪个口。



“1.6T”指的是单个端口的速率。要搭 1.6T 网络，得用博通最新一代 Tomahawk 6（单芯片 102.4T 总容量），它 2025 年才开始出货，用台积电先进制程，全球云厂都在抢。所以瓶颈在**博通这一侧及其后台积电的先进制程产能**，不在光模块厂。

做交换机芯片的公司：博通（一家独大）、Marvell（Teralynx）、英伟达（Spectrum-X 以太网）、思科（Silicon One，主要自用）。Coherent 和中际旭创是做光模块和激光器的——它们是快递员阵营的玩家，和调度员是上下游配套关系，不是同行。

记忆卡：交换机芯片是网络的“总调度”（博通垄断），光模块是“快递员”（东山、旭创、Coherent 在做），激光器芯片长在快递员体内。

第三章 研报逻辑拆解：为什么 1.6T 缺货反而推高 800G

你当时的问题：“下调网络架构配置”是什么意思？是要砍额度或配比吗？还有，1.6T 调度员不够用，为什么是多雇 800G 快递员——激光到底属于快递员还是调度员？这块你是不是没讲清楚？

第一次讲确实漏了一个关键设定：**快递员也分等级（800G 快递员、1.6T 快递员）**，且**快递员等级必须和调度员的端口匹配**。补上这一环，逻辑分四步走通：

第一步，云厂商（CSP = Cloud Service Provider，云服务商）要的不是某种快递员，而是总运力——每条链路跑出 1.6T 带宽，这个目标不变。第二步，一个 1.6T 快递员一趟扛 1.6T，一个 800G 快递员一趟扛 800G，但快递员必须插在对应等级的端口上才能干活。第三步，卡点：新一代 1.6T 调度员（交换芯片）缺货，1.6T 快递员就算有货也没口可插。第四步，解法：退回用现役 800G 端口的调度员，**用两个 800G 快递员顶一个 1.6T 快递员的活**——总运力不变，快递员数量翻倍。



激光器芯片长在“快递员”体内：多雇一个快递员，就多用一颗激光器芯片

所以“下调网络架构配置”不是砍需求总量，而是**换配方**：原计划 2027 年直接上 1.6T 网络的部分云厂，把组网方案降一代用 800G 搭，1.6T 的量推迟、800G 的量反而上修。东山精密提前把排产往 800G 倾斜，就是在接这个变化。

记忆卡：运力目标不变，1.6T 调度员缺货 → 网络降级用 800G 端口 → 快递员数量翻倍 → 800G 光模块和激光器芯片需求双双上修。

第四章 公司案例：东山精密——从果链多面手到算力链

你当时的问题：现在讲的这家公司应该是东山精密吧？它本质上是做高端 PCB 的，是吧？跟胜宏的区别是什么？它说拿下全球 10%–15% 份额，现在的份额都在哪些公司手里？

东山精密不是纯 PCB 公司，这是它和胜宏最大的区别：

维度	东山精密	胜宏科技
人设	并购成长的“多面手”	单科状元“AI 板卡尖子生”
主业	软板 FPC（苹果）+ 硬板 + 精密结构件（特斯拉）+ 光模块和激光芯片（2025 年收购索尔思光电）	几乎纯高多层硬板
AI 故事	光模块 + 自研 EML 激光芯片 + 2027 年 AI 硬板产能	英伟达 GPU 加速卡板核心供应商，2025 年净利大增约 273%（证券时报）
一句话	靠收购索尔思从“果链”跳进“算力链”	AI 红利兑现最早、最纯粹的 PCB 标的

所以调研纪要同时讲激光器、光模块、PCB 三件事——因为东山这三样都做。它说的“AI 高端 PCB（主打 HLC = High

Layer Count，高层数板）拿下全球 10%–15% 份额”是**目标而非现状**：这个市场目前由金像电（台）、沪电股份、TTM（美）、ISU Petasys（韩）、胜宏、深南电路等分食，东山的硬板（Multek）尚排不进第一梯队，2027Q2 产能释放后才开始抢。且行业研判认为 2026 年后高端产能大量释放，可能从卖方市场转向买方市场（钛媒体），这个目标并不轻松。

记忆卡：东山精密=果链多面手借索尔思切入算力链，PCB 份额目标是“想要”，激光芯片地位是“已有”；胜宏=AI 板卡单科状元。

第五章 横向格局：全球 EML 激光芯片三梯队

你当时的问题：全球激光芯片的市场格局是怎样的？请针对这些做激光芯片的公司，就其格局、占比和市场份额做一个对比说明。

EML = Electro-absorption Modulated Laser（电吸收调制激光器），是 800G 及以上光模块最主流的激光器芯片。全球格局呈三梯队：



关键数字与事实（时点 2024–2026）：据 YHResearch，2024 年全球 EML 前五名 Lumentum、Coherent、三菱电机、索尔思、博通合计约 76% 份额；最高端的 200G EML（1.6T 光模块用）被 Lumentum、博通、住友电工、Coherent 四家把持，对北美云厂议价权强；国产的源杰科技、长光华芯 100G 已量产、200G 在送样验证。

这正是东山精密收购索尔思的价值：索尔思本身就是全球前五，自研 EML 覆盖 100G 到 1.6T、自供率超 90%（东方财富）——别人缺激光器芯片，它自己家里就有。索尔思 2025 年完成收购并于当年 10 月并表，2026 年 6 月又宣布 12 亿美元扩产光芯片与光模块产能（全球半导体观察）。

记忆卡：全球 EML 前五合计约 76%，最高端 200G 被美日四强把持，国产在 100G 上车、200G 排队；索尔思 = 东山里现成的前五门票。

第六章 寻找瓶颈：AI 网络的两堵墙

你当时的问题：这有点像 GPU 和 HBM 的关系对吧？交换芯片为什么被卡住——究竟是技术问题还

是产能问题？瓶颈到底在哪？投资标的是博通、Marvell、思科这三家吗？卡脖子是卡在 MOCVD 这种设备上，还是卡在其他地方？

你的类比成立：GPU 与 HBM（High Bandwidth Memory，高带宽内存）的故事是“算得快、搬得慢”，短板在搬运；网络侧同构——光模块供给相对充足，短板在交换机芯片。**系统总产出由最短的板决定，紧缺和定价权永远出现在短板处**，这就是“AI 投资 = 寻找瓶颈”。

交换芯片卡的是产能不是技术：Tomahawk 6 已经发布出货，但它是一颗用台积电最先进制程做的超大硅基逻辑芯片，博通公开警示台积电产能 2026 年已经触顶、卡住整个供应链咽喉（智通财经）；它要和英伟达 GPU、苹果手机芯片抢同一批 3nm 产能，加上超大芯片良率、224G SerDes（Serializer/Deserializer，串行器/解串器）爬坡，量就是上不来。技术门槛的作用是让玩家极少、供给天然集中；产能排队才是缺货的直接原因。

第一堵墙：交换机芯片（硅基逻辑链）



第二堵墙：激光器芯片（化合物半导体链）



两堵墙互不相干：交换机芯片是硅基芯片，不经过 MOCVD；MOCVD 只卡激光器这条链

关键澄清：**交换芯片和 MOCVD 完全无关**。交换芯片是硅基芯片，走台积电 CMOS 产线；MOCVD 只用于化合物半导体

（InP 磷化铟、GaAs 砷化镓），只卡激光器那条链。两堵墙，各卡各的。

顺着瓶颈推演的受益环节：博通（NASDAQ: AVGO，一家独大）、Marvell（NASDAQ: MRVL）、英伟达（Spectrum-X）；思科 Silicon One 主要自用，不算纯粹标的。再往上游就是台积电本身。

记忆卡：AI 投资=找短板。交换芯片卡在台积电先进制程（受益：博通/Marvell/英伟达），激光器卡在 MOCVD 设备，两堵墙互不相干。

第七章 设备板块：MOCVD 三家上市公司与四轮炒作史

你当时的问题：MOCVD 是不是也算“物理墙”或卡脖子瓶颈？它对应的股票公司有哪些，爱思强、Veeco、中微都上市了吗？这个板块被炒作过吗？

MOCVD 严格说不是“物理墙”——它不是物理定律的极限，而是**设备供给瓶颈**：交期约一年、全球主力两三家，属于“能造但排不上队”的墙，和台积电产能同一性质。三家主要厂商都已上市：

公司	代码	人设	强项与 AI 关联
爱思强 AIXTRON (德)	法兰克福 XETRA: AIXA	高端一哥	InP/GaAs 激光器 MOCVD 主导，2026 年 5 月获 Lumentum 多台 G10-AsP 订单（华盛

公司	代码	人设	强项与 AI 关联
			通），另有被收购传闻
Veeco（美）	NASDAQ: VECO	老二追赶	Lumina 平台切入砷/磷体系，光通信产线已导入
中微公司 AMEC（中）	科创板 688012	国产旗手	GaN 基（氮化镓，LED/Mini-LED 用）MOCVD 全球领先；但主业是刻蚀设备，InP 高端激光器机型不是主力

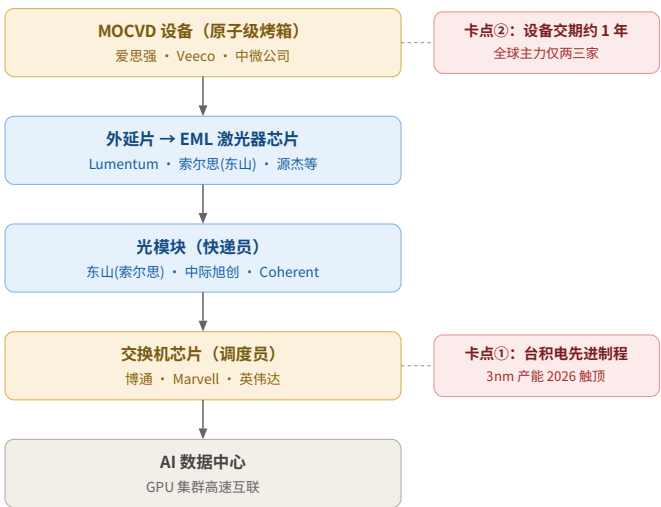
与 AI 激光器最直接相关的是爱思强，Veeco 次之，中微“沾边但不核心”。

炒作史：这是典型的强周期板块，剧本高度重复。2010–2011 年 LED 照明补贴潮，爱思强、Veeco 暴涨后随 LED 产能过剩暴跌约八成；2017–2018 年 iPhone 3D 传感带火 VCSEL（Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser，垂直腔面发射激光器）小炒一轮；2020–2021 年 Mini LED 又一轮；当前是第四轮——InP 扩产景气，卖方 2026 年 4 月起密集发布“MOCVD 设备链机会”报告（爱建证券），光芯片厂集体扩产，800G 及以上光模块出货量预计从 2025 年约 2400 万只增至 2026 年约 6300 万只，下游的 Lumentum 一年涨了约 769%。周期股的老规律：**设备商在下游扩产期最风光，但扩产完成之日往往就是订单断崖之时——LED 那轮就是这么摔下来的。**

记忆卡：MOCVD 设备股是强周期——LED、VCSEL、Mini LED、AI 光芯片四轮炒作，每一轮“设备热”都以下游扩产过剩收场过。

第八章 全景地图：一张图串起今天的知识

把今天所有角色放回一条产业链：最上游是 MOCVD 烤箱（第一、七章），烤出外延片、切成 EML 激光器芯片（第五章），装进光模块快递员体内（第二章），快递员配合交换机芯片调度员组网（第二、三章），最终服务 AI 数据中心。链上有两个互不相干的红色卡点（第六章），东山精密（第四章）则横跨激光芯片、光模块、PCB 三个环节。



沿链复盘那份调研纪要的三条要点：第 1 条讲 MOCVD 抢设备（图最上端，卡点②）；第 2 条讲 1.6T 交换芯片缺货导致 800G 需求上修（图下方，卡点①传导）；第 3 条讲 AI 高端 PCB 产能 2027Q2 释放（链条之外的另一战场）。一份纪要，三个环节，全部围绕“瓶颈”二字展开——找到瓶颈，就找到了产业叙事的主线。

附录一：记忆卡速查表

主题	一句话
MOCVD	造激光器芯片的“原子级千层蛋糕烤箱”，全球两三家会造，谁先拿到烤箱谁先有产能
交换机芯片 vs 光模块	调度员（博通垄断）vs 快递员（东山/旭创/Coherent），激光器芯片长在快递员体内
800G 需求上修	1.6T 调度员缺货 → 降级用 800G 端口 → 快递员数量翻倍 → 光模块与激光器需求双升
东山精密 vs 胜宏	果链多面手借索尔思切入算力链 vs AI 板卡单科状元；东山 PCB 份额是“想要”，激光芯片地位是“已有”
EML 格局	前五合计约 76%（2024），200G 高端美日四强把持，国产 100G 上车、200G 排队
两堵墙	交换芯片卡台积电先进制程，激光器卡 MOCVD 设备，互不相干；AI 投资 = 找短板
MOCVD 板块	强周期设备股，LED/VCSEL/MiniLED/AI 四轮炒作，每轮设备热都以扩产过剩收场过

附录二：缩写对照表

缩写	英文全称	中文
MOCVD	Metal-Organic Chemical Vapor Deposition	金属有机化学气相沉积
EML	Electro-absorption Modulated Laser	电吸收调制激光器
VCSEL	Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser	垂直腔面发射激光器
HBM	High Bandwidth Memory	高带宽内存
CSP	Cloud Service Provider	云服务商
SerDes	Serializer/Deserializer	串行器/解串器
FPC	Flexible Printed Circuit	柔性电路板（软板）
HLC	High Layer Count	高层数板
PCB	Printed Circuit Board	印制电路板
InP / GaAs / GaN	Indium Phosphide / Gallium Arsenide / Gallium Nitride	磷化铟 / 砷化镓 / 氮化镓

信息时点：2026 年 7 月 6 日整理；主要事实来源：花旗东山精密调研纪要（2026.7.5）、智通财经、芯智讯、电子工程专辑、YHResearch、爱建证券、证券时报、钛媒体、东方财富、华盛通、全球半导体观察。本笔记仅供学习，不构成投资建议。